

Implementación de Nuevo Sistema Experimental a Escala Laboratorio

1. Introducción

En el marco del proyecto “**Nuevo sistema de nutrición automática para la gestión inteligente de la calidad aromática de vinos**”, certificada bajo **Ley I+D** (código PI-4497), se estableció como hito clave la implementación de un protocolo de nutrición óptimo, sugerido por un modelo predictivo desarrollado previamente. Este hito responde a la necesidad de evaluar, en condiciones controladas, la capacidad de replicar y validar dicho protocolo en un sistema experimental diseñado específicamente para fermentaciones de uva congelada.

Basado en la memoria de tesis desarrollada en 2023 por Francisco Rojas Pina, alumno de Ingeniería Civil Mecatrónica asociado a la Universidad de Talca, se incluye el diseño y construcción de un sistema automatizado para el control y monitoreo de variables críticas durante la fermentación alcohólica. Este sistema, que integra sensores, actuadores y conectividad IoT, constituyó una base tecnológica fundamental para abordar las actividades de validación e implementación realizadas en el presente periodo.

Durante el 2024, las actividades de rendición se enfocaron en dos objetivos principales sobre este mismo sistema: la mejora y validación del módulo de monitoreo (TopBox) y la extensión de las capacidades del sistema para permitir un control automático de nutrición y temperatura sobre un sistema de reactores en triplicado. Estas actividades, ejecutadas a través de asesorías técnicas especializadas, permitieron implementar y ajustar las características necesarias para poner en marcha protocolos experimentales basados en el modelo predictivo.

El presente informe detalla las actividades realizadas, los resultados obtenidos y su contribución al cumplimiento del objetivo general del proyecto. Este constituye una evidencia técnica del avance hacia la validación de protocolos de operación de fermentación en sistemas experimentales controlados.

2. Desarrollo del Sistema Experimental (Base 2023)

El sistema experimental utilizado como base para las actividades realizadas en 2024 fue diseñado con el propósito de automatizar el control y monitoreo de variables críticas en la fermentación alcohólica de vinos blancos a escala laboratorio. La construcción y validación inicial de este sistema marcaron un avance significativo en la capacidad de reproducir protocolos experimentales en condiciones controladas. La **Figura 1** muestra el sistema desarrollado a 2023, incluyendo biorreactor conectado a nuevos sensores y tablero.

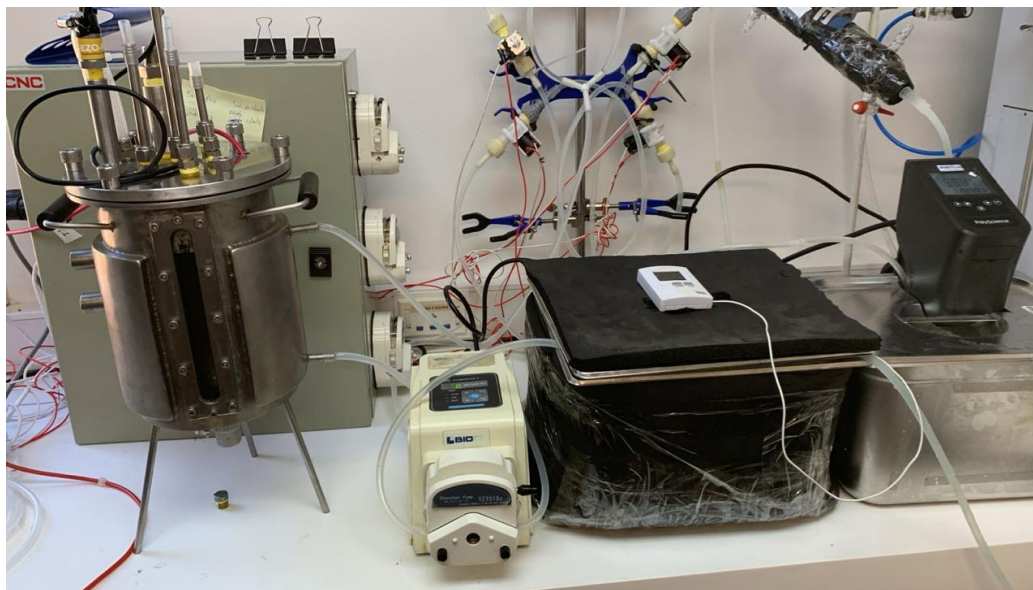


Figura 1. Fotografía de sistema desarrollado a finales de 2023, incluyendo control de temperatura en un único reactor, sin un sistema de nutrición habilitado.

El sistema experimental se basó en un biorreactor de 5 litros, equipado con sensores de temperatura, pH y oxígeno disuelto, además de un sensor de presión y uno de CO₂. Estos dispositivos, integrados mediante microcontroladores y una tarjeta controladora Raspberry Pi, permitieron capturar y almacenar datos en tiempo real. Asimismo, el sistema incluía una interfaz gráfica de usuario (GUI) que facilitaba la interacción y el monitoreo remoto a través de una plataforma IoT.

Los actuadores implementados consistieron en válvulas, bombas y sistemas de recirculación de agua fría y caliente, controlados automáticamente mediante estrategias de control como ON/OFF con histéresis y proporcional-integral (PI). Esto posibilitó la regulación precisa de variables críticas para garantizar la estabilidad del proceso fermentativo. Para más información respecto a esta versión del sistema experimental, revisar **Anexo 1**.

3. Mejoras e implementación realizadas en periodo 2024

Durante 2024, se llevaron a cabo mejoras significativas y ampliaciones en el sistema experimental desarrollado en 2023. Estas actividades se centraron en dos objetivos principales: i) extender sus capacidades para implementar el control automático de nutrición, y ii) optimizar el módulo de monitoreo (TopBox) para garantizar la operatividad y precisión del sistema. Estos avances consolidaron la infraestructura experimental como una herramienta clave para la validación de protocolos óptimos en condiciones controladas.

Extensión de Capacidades para el Control Automático de Nutrición

Para implementar el protocolo de nutrición óptimo, fue necesario adaptar el sistema experimental mediante el diseño e integración de un control automatizado para la dosificación de nutrientes. Este desarrollo incluyó la incorporación de bombas y válvulas controladas automáticamente, permitiendo una dosificación precisa basada en los requerimientos del protocolo. A modo de habilitar la ejecución de ensayos de fermentación en triplicado, se realizó la compra de tres frascos GL40 (Duran) con sistema de conexión de múltiples puertos, habilitando así la inserción de sensores, así como puertos de entrada/salida de material a cada reactor. Adicionalmente, cada frasco cuenta con una chaqueta para incorporar el control de temperatura a los fermentadores, tomando como referencia el reactor central para el seguimiento de una trayectoria de temperatura previamente establecida.



Figura 2. Fotografía de nuevo sistema de reactores en triplicado, incluyendo conexiones a sensores del módulo de monitoreo, puertos de entrada/salida, y salida para captura de gases.

La interfaz gráfica también fue actualizada para incluir parámetros específicos, como tiempos de activación y valores de setpoints, que garantizaran el cumplimiento de las condiciones experimentales definidas (ver **Anexo 2**). Estas modificaciones fueron validadas mediante pruebas preliminares realizadas con uva congelada, cuyo propósito fue evaluar la replicabilidad y operatividad del protocolo bajo condiciones controladas (ver **Anexo 3**). Los resultados de estas pruebas confirmaron que el sistema es capaz de ajustarse de manera consistente a las demandas del experimento, validando su funcionalidad.

Mantenimiento y Optimización del Módulo de Monitoreo (TopBox)

El módulo de monitoreo, conocido como TopBox, fue sometido a una revisión exhaustiva para garantizar su funcionalidad y precisión en el registro de variables críticas durante el proceso fermentativo. Esta etapa incluyó el ensamblaje del nuevo prototipo, la inspección y mantenimiento de componentes electrónicos como la placa de circuito impreso (PCB) y la Raspberry Pi, así como

la validación y calibración de sensores clave, entre ellos los de temperatura, oxígeno disuelto y pH. Lo anterior se ilustra en la **Figura 3**.



Figura 3. Fotografía del nuevo prototipo de módulo de monitoreo o TopBox.

Además, se realizaron mejoras en la conectividad del sistema mediante la integración de una API con el tablero de control, lo que permitió una comunicación más fluida y confiable entre el módulo y la plataforma en la nube. Esto fue acompañado de actualizaciones en la interfaz gráfica de usuario (GUI), donde se incorporaron funcionalidades adicionales para programar y visualizar el muestreo de variables en tiempo real. Estas mejoras no solo garantizaron un monitoreo más preciso y eficiente, sino que también facilitaron la interacción con el sistema por parte de los usuarios.

Puesta en Marcha de Nuevo Sistema

Las pruebas preliminares tuvieron como objetivo principal validar la operatividad del sistema experimental para replicar el protocolo de nutrición óptimo bajo condiciones controladas. Estas pruebas se realizaron utilizando fermentaciones con uva congelada, seleccionada como matriz experimental adecuada para simular escenarios reales de operación. El sistema automatizado de dosificación fue configurado a través de la interfaz gráfica de usuario, donde se establecieron los tiempos de activación y los volúmenes de nutrientes a dosificar en cada etapa del proceso.

Durante las pruebas, se monitorearon variables críticas como temperatura, pH y oxígeno disuelto, cuyos valores fueron registrados en tiempo real y enviados a la plataforma en la nube. Las lecturas de estos sensores confirmaron el correcto funcionamiento y precisión del sistema de monitoreo. La **Figura 4** muestra un ejemplo de las gráficas generadas, donde se aprecia la estabilidad de las variables monitoreadas a lo largo del proceso.

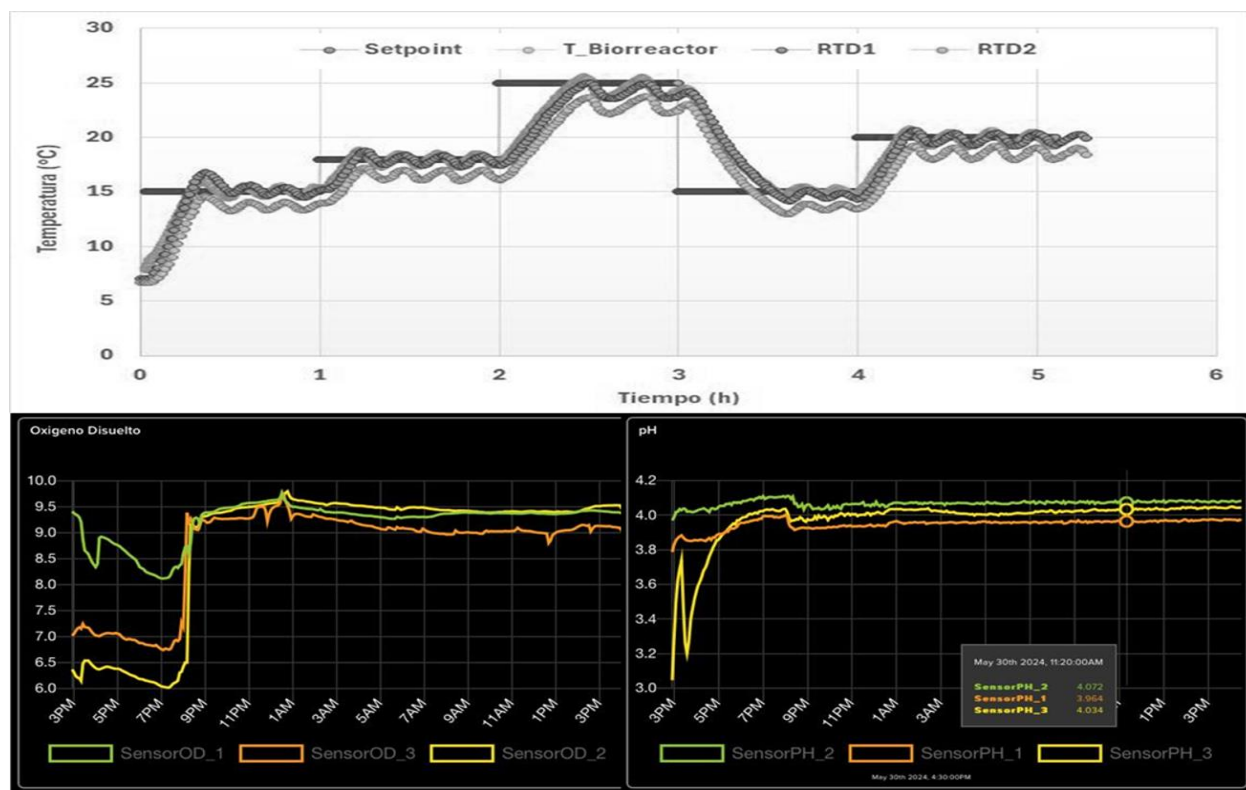


Figura 4. Resultados puesta en marcha equipo. La imagen superior muestra la temperatura asociada a cada reactor del sistema en triplicado, mostrando un correcto ajuste al *setpoint*. Las imágenes de abajo reflejan las lecturas de pH y Oxígeno Disuelto asociado a cada sensor, nuevamente, mostrando un comportamiento consistente entre cada sistema de fermentación. Las anteriores imágenes fueron obtenidas a partir de un ensayo con el nuevo sistema empleando mosto de vino blanco congelado como sistema de ejecución.

Por otra parte, no se generaron gráficos asociados al perfil nutricional del mosto fermentando, ya que no se dispone de sensores específicos ni mediciones directas que permitan registrar la dinámica de la concentración de nutrientes. La validación del protocolo de nutrición se realizó mediante inspección visual, verificando que las adiciones de nutrientes se ejecutaran de acuerdo con los parámetros programados en la GUI y que no se observaran anomalías en la operación del sistema.

Conclusiones

Las pruebas preliminares realizadas con el sistema experimental confirmaron su capacidad para implementar y monitorear el protocolo de nutrición óptimo en fermentaciones a escala laboratorio. La integración del sistema automatizado de dosificación, en conjunto con la configuración de la interfaz gráfica, permitió programar y ejecutar las adiciones de nutrientes de manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los parámetros definidos.

El monitoreo continuo de variables clave, como temperatura, pH y oxígeno disuelto, respaldó la correcta operación del sistema y la estabilidad de las condiciones experimentales. Las gráficas obtenidas durante estas pruebas validaron el desempeño de los sensores, confirmando su precisión

y fiabilidad para la recolección de datos en tiempo real. Sin embargo, se identificó como una limitación la ausencia de sensores específicos para medir el perfil nutricional del mosto, lo que hizo necesario recurrir a la inspección visual para verificar las adiciones de nutrientes y evaluar su impacto en el proceso.

A pesar de esta limitación, el sistema experimental demostró ser adecuado para llevar a cabo estudios controlados de fermentación y establecer una base para ajustes y optimizaciones futuras. Los resultados obtenidos refuerzan la viabilidad del enfoque adoptado, sentando las bases para validaciones más exhaustivas que incluyan mejoras en la instrumentación asociada al monitoreo del perfil nutricional del mosto fermentando. Estas acciones permitirán avanzar hacia una caracterización más integral del proceso y contribuirán al logro de los objetivos generales del proyecto.

Anexos

Anexo 1 – Avances logrados de desarrollo realizado durante 2023

El desarrollo del sistema experimental alcanzó los siguientes objetivos específicos:

- **Automatización del control de temperatura** en el biorreactor, utilizando estrategias de control convencionales (ver **Figura A1.1**).

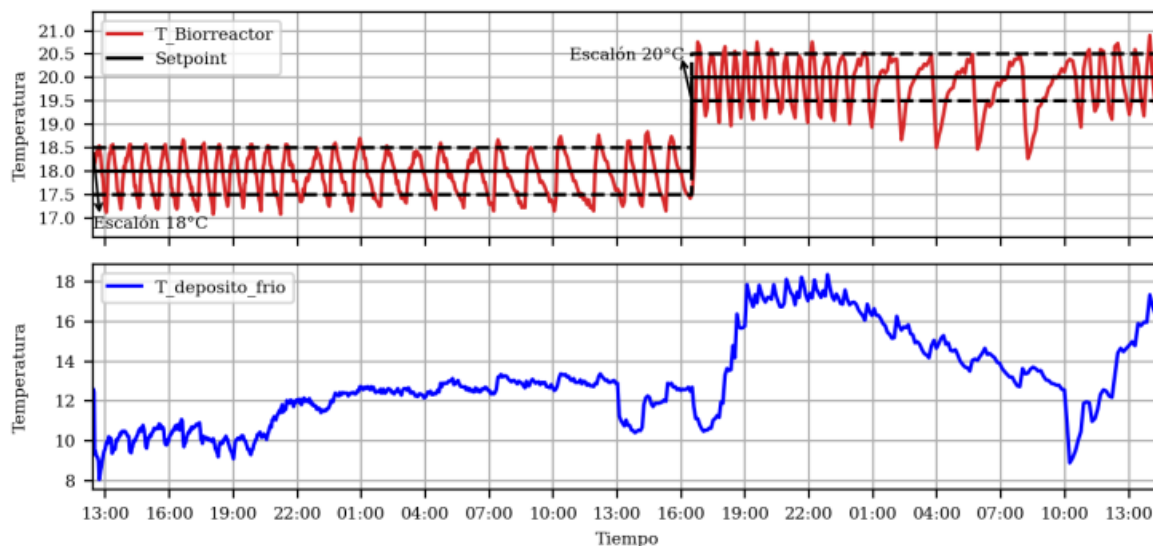


Figura A1.1. Resultado del control híbrido implementado en la fermentación en biorreactor.

- **Diseño modular** de la estación de monitoreo, lo que permitió la fácil integración de sensores y actuadores adicionales según las necesidades experimentales (ver **Figura A1.2** y **Figura A1.3**).

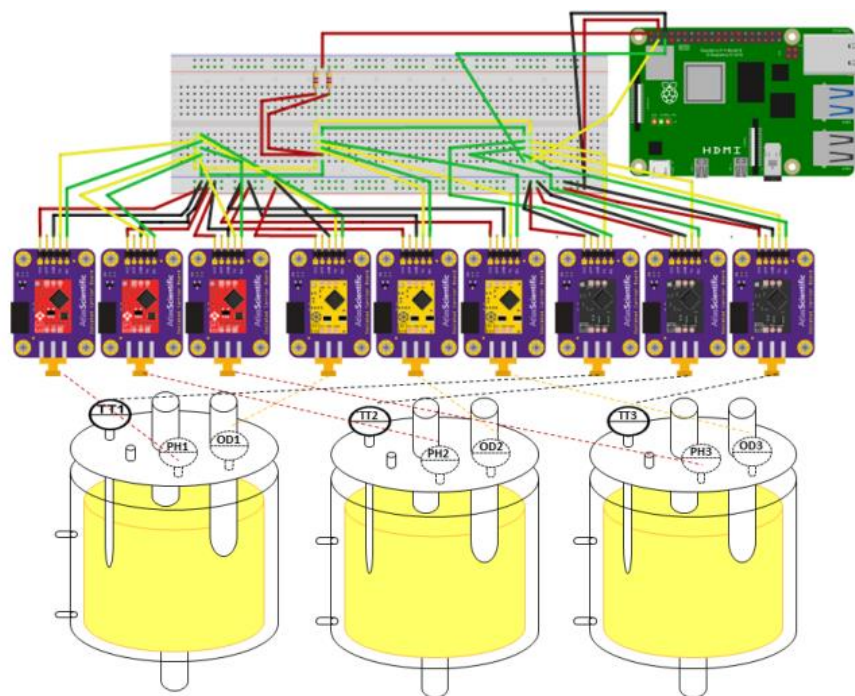


Figura A1.2. Plano visual de componentes en Fritzing del módulo de monitoreo de Temperatura, pH y Oxígeno Disuelto a anexar a tablero de control.



Figura A1.3. Diseño CAD de módulo de monitoreo anexo a tablero de control de la fermentación. Enviado para elaboración a la fecha de entrega de memoria de tesis de Francisco Rojas.

- **Conectividad IoT** mediante el uso de la plataforma Adafruit IO, que habilitó la exportación y visualización en tiempo real de datos críticos del proceso (ver **Figura A1.4**).



Figura A1.4. Primera versión de plataforma de monitoreo en la nube vía uso de AdaFruit.

- **Validación inicial** del sistema a través de pruebas de fermentación de vino blanco, asegurando la funcionalidad básica para su uso en estudios posteriores (ver **Figuras A1.5 a A1.7**).

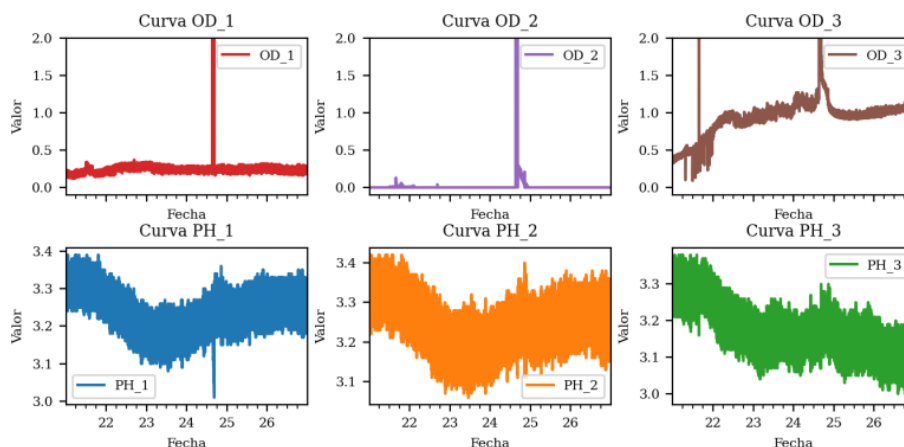


Figura A1.5. Primera implementación de sensores en vinificación Sauvignon blanc experimental para puesta en marcha de sensores de Oxígeno Disuelto y pH.

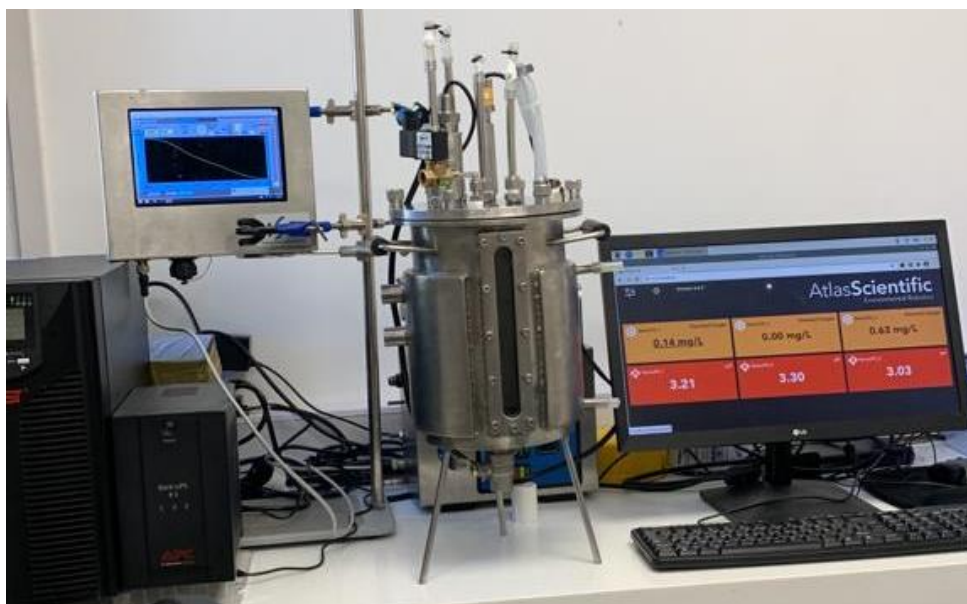


Figura A1.6. Implementación inicial de estación de fermentación con monitoreo de variables en tiempo real y control de temperatura dinámica.

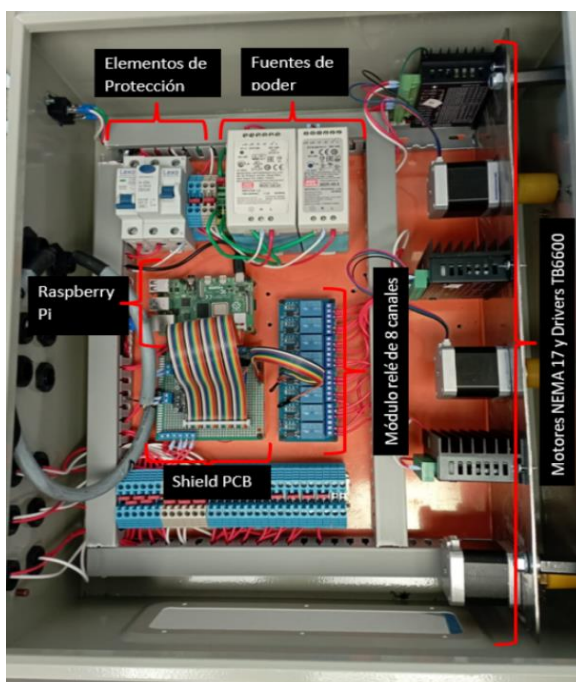


Figura A1.7. Implementación física del tablero de control desarrollado durante 2023 y a actualizar durante 2024 para la implementación de protocolos de operación.

Anexo 2 – GUI Tablero con Nutrición y Módulo de Monitoreo Integrados

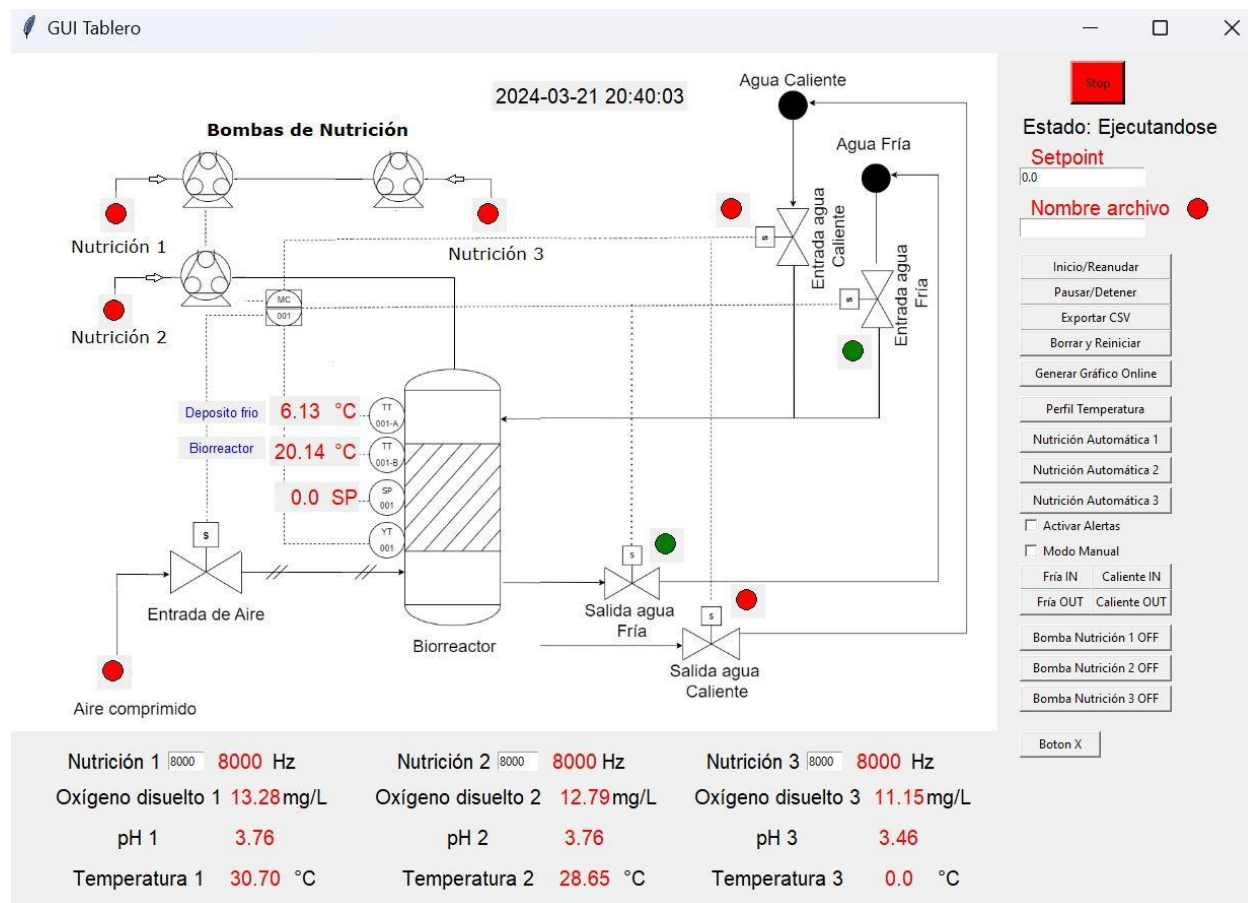


Figura A2.1. Interfaz gráfica de usuario asociado al nuevo sistema de fermentación escala laboratorio.